R5 ROM.09 Saé5 ROM.03

Jendryka Clément - Hugo Defrance

Etape 1 : **3**
Déployer un serveur Asterisk sur une machine virtuelle avec la distribution Alpine..... 3
Etape 2 : **4**
Connecter deux téléphones IP (FANVIL et CISCO) sur le serveur..... 4
tester la communication en mode voix..... 4
Etape 3 : **11**
Etape 4 : **12**
Création d'une nouvelle VM Serveur Web Alpine + Lighttpd opérationnel avec la distribution alpine..... 12
Etape 5 : **13**
Résumé du protocole WebRTC..... 13
Etape 6,7,8 : **14**
Compléter l'interface précédente pour intégrer une messagerie instantanée..... 14
Pourquoi nous n'avons pas pu régler le problème ?..... 17
Pourquoi la visio ne fonctionne pas non plus ?..... 17
Comment le problème pourrait être réglé..... 18

Etape 1 :

Déployer un serveur Asterisk sur une machine virtuelle avec la distribution Alpine

Créer la machine virtuelle Alpine avec un accès réseau dans le
VLAN 800

Sur notre machine hote, ouvrir un terminal, MachinesVirtuelles > 14 Asterisk-Alpine > 1 Carte réseau > en Bridge > 2 : 080027000171 > Sur eth1 : 2nde carte réseau.

Installer le serveur Asterisk et vérifier qu'il fonctionne :

login = root
mdp = progtr00

Après avoir lancer la MV Asterisk, vous devez vérifier si le service est en cours d'exécution, pour cela taper les commandes :

service asterisk status

Si le service n'est pas en cours d'exécution, utiliser la commande

service asterisk start

Pour redémarrer le service

service asterisk restart

Installer les paquets suivants :

apk add nano
apk add openssh

Etape 2 :

Connecter deux téléphones IP (FANVIL et CISCO) sur le serveur

tester la communication en mode voix

Créer les comptes pour les deux téléphones.

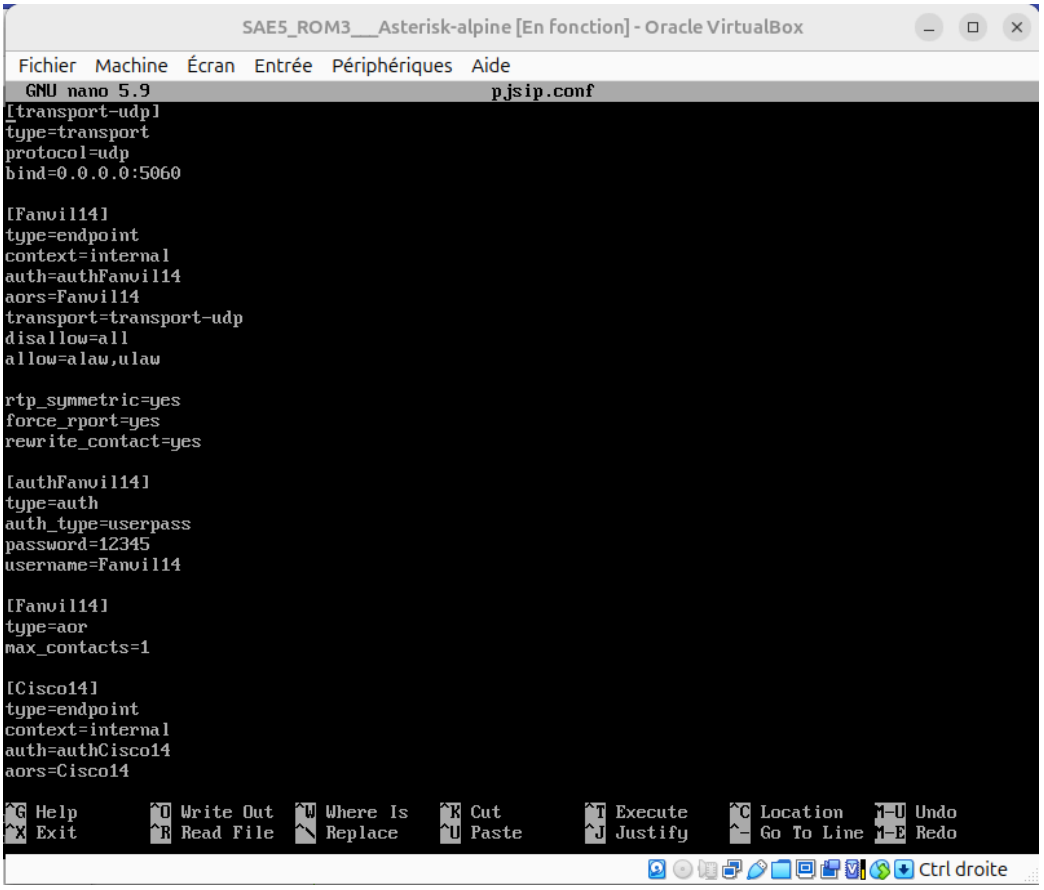
Le fichier `pjsip.conf` contient la déclaration des comptes.

Dans un premier temps sauvegarder le fichier source avec la commande

```
cd /etc/asterisk/

cp pjsip.conf pjsip.conf.src
```

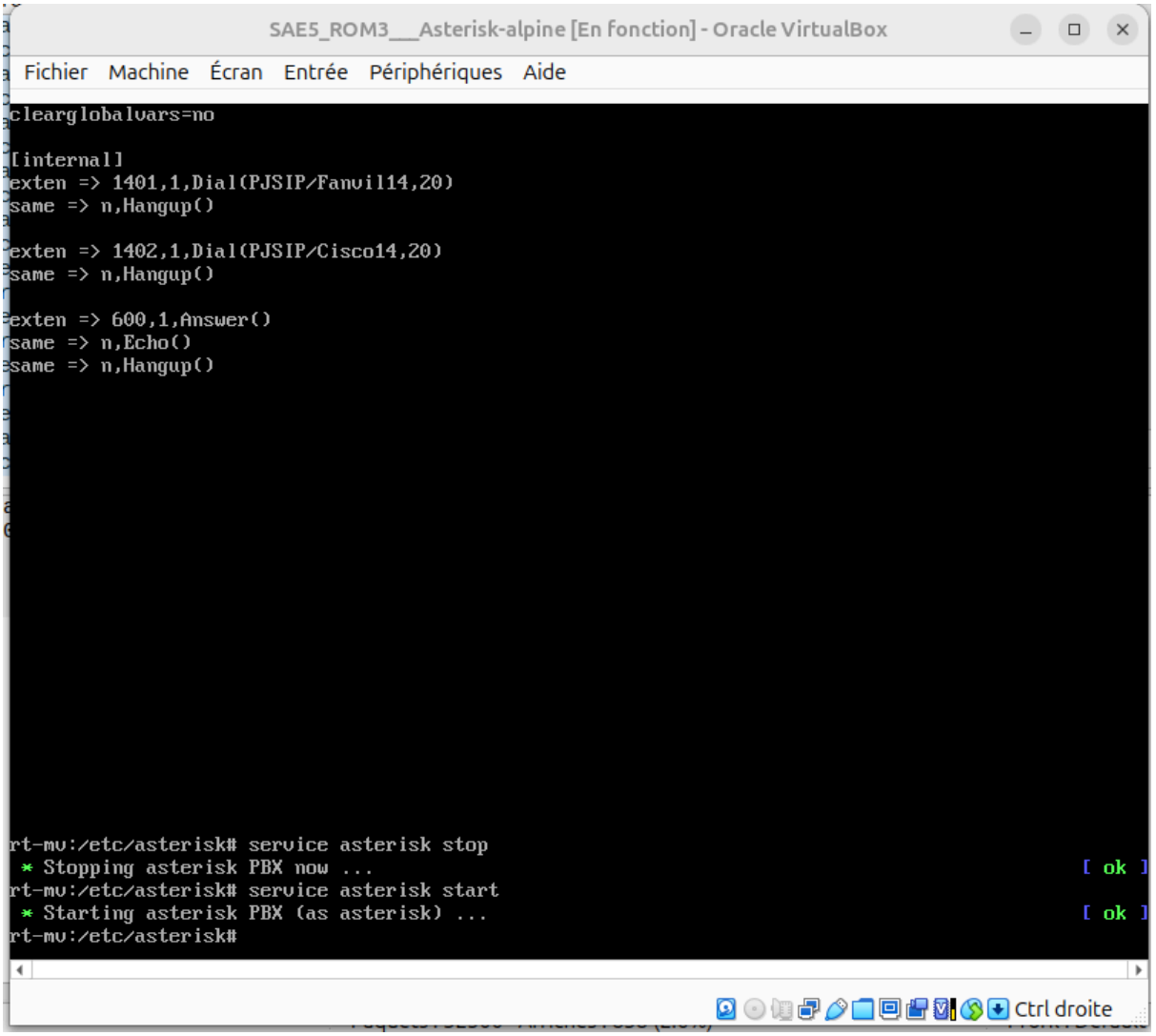
Ensuite créer un fichier vierge avec nano

```
nano pjsip.conf

Ensuite on renseigne le fichier avec ce contenu qui est le même pour Fanvil et Cisco
```



On peut également à la suite de ce que l'on a faire les extensions

```
cd /etc/asterisk/

cp extensions.conf extensions.conf.src

nano extensions.conf
```



Connexion du Fanvil :

Nous allons connecter le téléphone Fanvil sur le serveur Asterisk.

Afin d'éviter un fonctionnement hasardeux du téléphone, il faut le réinitialiser. Pour cela, procédez comme suit :

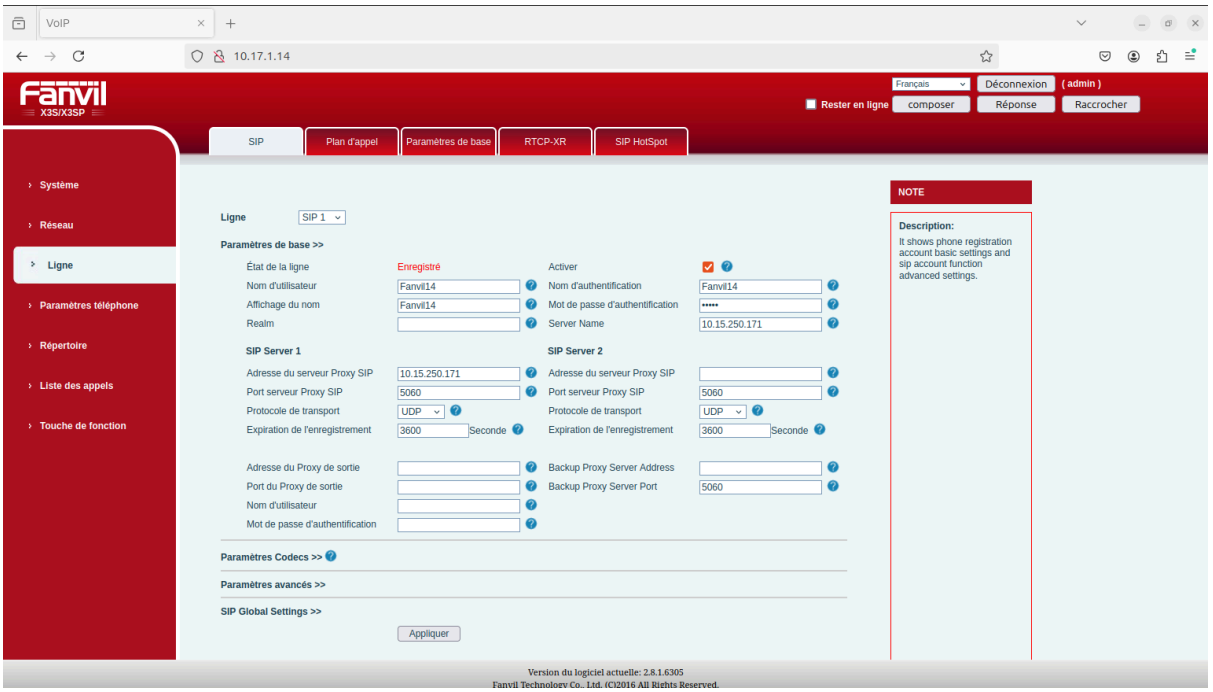
- Déconnecter la fiche RJ45 votre téléphone

- Maintenir la touche # et connecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.
- Attendre l'apparition du message *Post Mode*
- Appuyer successivement sur les touches *#168
- Attendre l'apparition du message *Phone reset*
- Déconnecter et reconnecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.

Le téléphone récupère son adresse IP via le serveur DHCP du routeur .

Après la ré-initialisation du téléphone, une adresse IP lui est donc attribuée. De plus, le téléphone possède un serveur HTTP, il est donc accessible via un navigateur WEB. Pour y accéder :

- Récupérer l'adresse IP du téléphone.
- Lancer le navigateur puis tapez l'adresse IP du téléphone dans la zone de l'URL
- Vous accédez à la page de connexion :
    - login : admin
    - password : admin



Enregistrer les deux téléphones sur le serveur Asterisk. L’enregistrement du téléphone CISCO nécessite la mise en place d’un serveur TFTP ainsi que d’un fichier de configuration. Vous montrez les deux méthodes d’enregistrement des terminaux.

L'utilisation d'un téléphone Cisco nécessite de déployer un serveur TFTP. Le serveur contient les fichiers permettant de configurer le téléphone. Contrairement au téléphone Fanvil, le téléphone est accessible via un serveur WEB mais aucun réglage n'est modifiable.

Lancer le script `MachinesVirtuelles` dans un terminal de la machine hôte.

Sur notre machine hote, ouvrir un terminal, MachinesVirtuelles > 13 Alpine-std > 1 Carte réseau > en Bridge > 3 : 080027000172 > Sur eth1 : 2nde carte réseau.

login = root
mdp = progtr00

Après avoir lancé la MV TFTP, vous devez installer les paquets suivants :

```
apk add tftp-hpa
service in.tftpd start
apk add openssh
service sshd start
apk add nano
```

Configuration du fichier TFTP

Le fichier `SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml` contient le réglage de votre téléphone. Cependant, il est nécessaire de configurer certaines lignes du fichier.

Voici les réglages à réaliser :

Renommer le fichier en remplaçant la chaîne de caractère `_MAC-CISCO_` par l'adresse MAC de votre téléphone. ICI SEP2C3ECF87C5A8.cnf.xml

Éditer le fichier avec nano et modifier les lignes suivantes :

- Indiquer l'adresse IP de votre serveur

<processNodeName>10.15.250.171</processNodeName>

Modifier chaque ligne du fichier par le nom du compte Cisco correspondant à votre poste

<phoneLabel>Cisco14</phoneLabel>

<featureLabel>Cisco14</featureLabel>

<authName>Cisco14</authName>

<contact>Cisco14</contact>

SAE5ROM03-SERVEURTFTP___Alpine-std [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

GNU nano 5.9 SEP2C3ECF87C5A8.cnf.xml

```
<device>
  <deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
  <sshUserId>cisco</sshUserId>
  <sshPassword>cisco</sshPassword>
  <devicePool>
    <dateTimeSetting>
      <dateTemplate>D/M/YY</dateTemplate>
      <timeZone>Central Europe Standard/Daylight Time</timeZone>
      <ntps>
        <ntp>
          <name>172.31.25.9</name>
          <ntpMode>Unicast</ntpMode>
        </ntp>
      </ntps>
    </dateTimeSetting>
    <callManagerGroup>
      <members>
        <member priority="0">
          <callManager>
            <ports>
              <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
              <sipPort>5060</sipPort>
              <securedSipPort>5061</securedSipPort>
            </ports>
            <processNodeName>10.15.250.171</processNodeName>
          </callManager>
        </member>
      </members>
    </callManagerGroup>
  </devicePool>
  <sipProfile>
    <sipProxies>
      <backupProxy></backupProxy>
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line M-E Redo

Ctrl droite

SAE5ROM03-SERVEURTFTP___Alpine-std [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

GNU nano 5.9 SEP2C3ECF87C5A8.cnf.xml

```
    <startMediaPort>16384</startMediaPort>
    <stopMediaPort>32766</stopMediaPort>

    <sipLines>
      <line button="1">
        <featureID>9</featureID>
        <featureLabel>Cisco14</featureLabel>
        <proxy>USECALLMANAGER</proxy>
        <port>5060</port>
        <name>Cisco14</name>
        <displayName>Bob</displayName>
        <autoAnswer>
          <autoAnswerEnabled>0</autoAnswerEnabled>
        </autoAnswer>
        <callWaiting>1</callWaiting>
        <authName>Cisco14</authName>
        <authPassword>56789</authPassword>
        <sharedLine>false</sharedLine>
        <messageWaitingLampPolicy>3</messageWaitingLampPolicy>
        <messagesNumber>888</messagesNumber>
        <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
        <ringSettingActive>5</ringSettingActive>
        <contact>Cisco14</contact>
        <forwardCallInfoDisplay>
          <callerName>true</callerName>
          <callerNumber>true</callerNumber>
          <redirectedNumber>false</redirectedNumber>
          <dialedNumber>true</dialedNumber>
        </forwardCallInfoDisplay>
      </line>
    </sipLines>
    <voipControlPort>5060</voipControlPort>
    <dscpForAudio>184</dscpForAudio>
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line M-E Redo

Ctrl droite

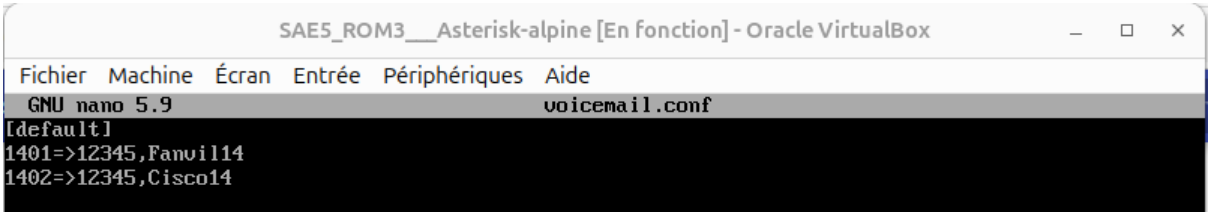
Connexion du cisco :

Configurer le téléphone cisco en allant dans les parametres > Admin settings > Network setups > IPv4 setups > Alternate TFTP : Yes et TFTP Server 1 : 10.15.250.172

Configuration de la messagerie vocale :

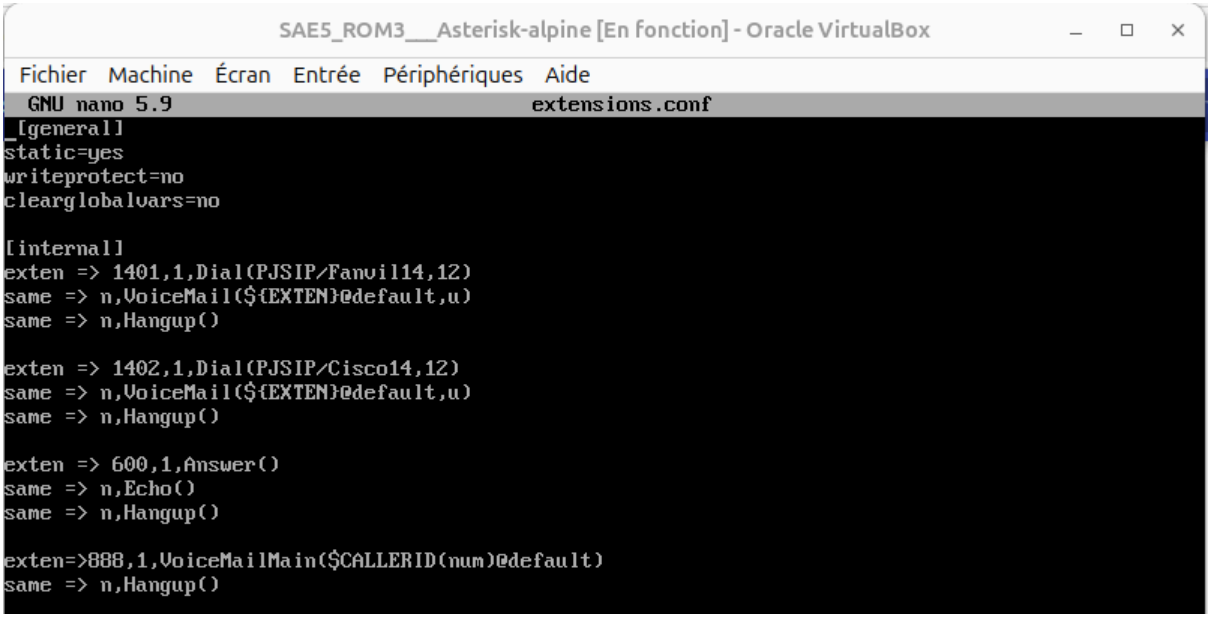
Aller dans le fichier “voicemail.conf”

```
ajouter : [default]
                1401=>12345,Fanvil14
                1402=>12345,Cisco14
```



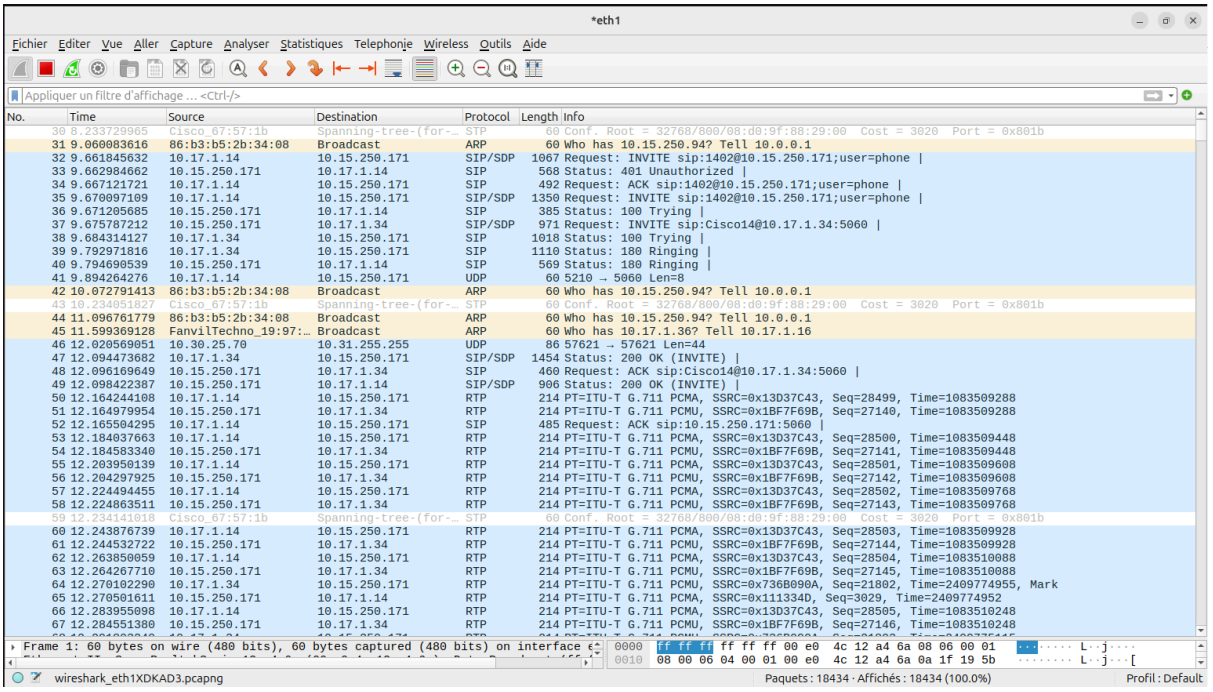
Aller ensuite dans le fichier “extensions.conf”

```
ajouter :

[internal]
exten => 1401,1,Dial(PJSIP/Fanvil14,12)
 same => n,VoiceMail(${EXTEN}@default,u)
 same => n,Hangup()

exten => 1402,1,Dial(PJSIP/Cisco14,12)
 same => n,VoiceMail(${EXTEN}@default,u)
 same => n,Hangup()

exten => 600,1,Answer()
 same => n,Echo()
 same => n,Hangup()

exten => 888,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
 same => n,Hangup()
```



Échange entre Fanvil et Cisco

Établir une conversation entre l'appelant (Cisco) et l'appelé (Fanvil)



Etape 3 :

Ensuite nous devons faire l'activation du serveur HTTP d'asterisk pour cela nous devons modifier le fichier `/etc/asterisk/http.conf`

```
  GNU nano 5.9                                  http.conf
[general]
servername=Asterisk
enabled=yes
bindaddr=0.0.0.0
bindport=8088
prefix=asterisk
enable_static=yes
enable_status=yes
redirect = /static/index.html
```

Puis nous vérifions si nous possédons bien l'activation du web Manager dans `/etc/asterisk/manager.conf`

```
  GNU nano 5.9                                  manager.conf
[general]
enabled = yes
webenabled = yes

[webadmin]
secret = admin12345
read = all
write = all
```

Puis enfin nous pouvons créer un `index.html` dans `/var/lib/asterisk/static-http/` pour obtenir une version finale et propre de notre page web

Dans un navigateur :

```
http://10.15.250.171:8088/asterisk/static/index.html
```

Etape 4 :

Création d'une nouvelle VM Serveur Web Alpine + Lighttpd opérationnel avec la distribution alpine

Installer un serveur web simple et fiable : LIGHTTPD

```
apk add lighttpd
service lighttpd start
```

Pas de dépendances, pas de problème de ports, ultra stable.

Préparer la page web

```
mkdir -p /var/www
echo "<h1>Serveur Web Alpine OK</h1>" > /var/www/index.html
```

Créer une configuration lighttpd propre

```
nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf
```

On efface tout et on met ça

```
clement_jendryka@h005-14: ~
  GNU nano 5.9                                   /etc/lighttpd/lighttpd.conf
server.modules = (
  "mod_staticfile"
)

server.document-root = "/var/www"
server.port          = 8080

index-file.names = ( "index.html" )

accesslog.filename   = "/var/log/lighttpd/access.log"
server.errorlog      = "/var/log/lighttpd/error.log"
```

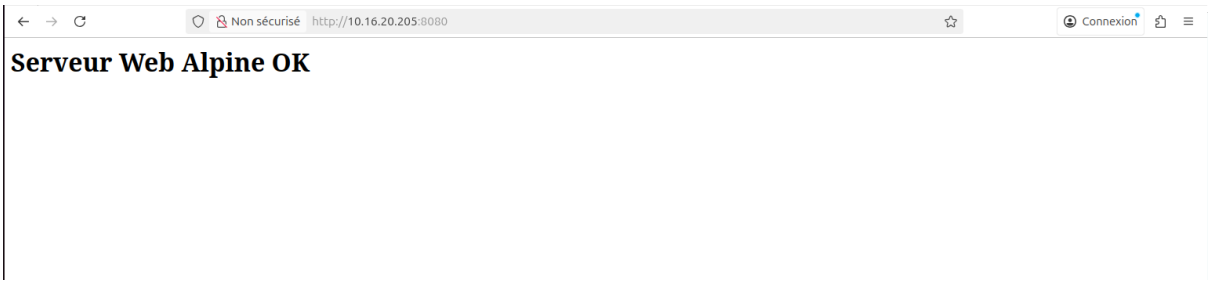
On crée les logs

```
mkdir -p /var/log/lighttpd
touch /var/log/lighttpd/access.log
touch /var/log/lighttpd/error.log
```

Ensuite on laisse la configuration tourner avec la commande

```
lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
```

Puis on peut tester dans le navigateur : http://10.16.20.205:8080/



Etape 5 :

Résumé du protocole WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communication) est une technologie standardisée permettant d'établir **des communications audio, vidéo ou data en temps réel directement depuis un navigateur web**, sans installer d'application supplémentaire.

WebRTC repose sur trois piliers techniques :

Captation locale

Le navigateur obtient l'accès au micro,à la caméra,ou aux données.
Cela passe par l'API JavaScript `getUserMedia()`.

Communication pair-à-pair (P2P)

WebRTC tente d'établir une connexion directe entre les navigateurs grâce à ICE (Interactive Connectivity Establishment), utilisant : **STUN** (pour connaître l'IP publique du client)
TURN (pour relayer le flux si une connexion directe est impossible)

Protocoles transport

WebRTC utilise :

RTP/RTCP encapsulé dans **SRTP (Secure RTP)** pour la voix et la vidéo,
DTLS pour l'échange sécurisé des clés,

ICE + STUN/TURN pour trouver le meilleur chemin réseau.

Chaque flux multimédia utilise un **canal chiffré**.

Conclusion

WebRTC permet donc d'établir des communications voix/vidéo sécurisées depuis un navigateur, tout en assurant la découverte automatique du meilleur chemin réseau,le chiffrement obligatoire,la communication temps réel faible latence.

A partir des exemples proposés sur https://sipjs.com/,mettre un place une communication voix entre deux PC

A l'aide de WIRESHARK, mettre en évidence les échanges entre les terminaux. Vous indiquez les protocoles utilisés.

Etape 6,7,8 :

Compléter l'interface précédente pour intégrer une messagerie instantanée

L'objectif était de compléter l'interface Web existante pour ajouter une messagerie instantanée entre les deux postes PC1 (webrtc1) et PC2 (webrtc2).
Au lieu d'utiliser SIP MESSAGE via Asterisk (trop complexe et instable dans notre cas), nous avons réalisé une messagerie simple en HTTP/JSON, en s'appuyant uniquement sur le serveur web (lighttpd).

Pour commencer nous nous somme rendus dans /var/www sur le serveur web.
Puis installer PHP 8 avec la commande :

apk add php8 php8-cgi

Dans le fichier `/etc/lighttpd/lighttpd.conf` on a ajouter le module `mod_fastcgi` dans `server.modules` :

```
server.modules = (
  "mod_access",
  "mod_accesslog",
  "mod_indexfile",
  "mod_fastcgi",
  "mod_cgi",
  "mod_dirlisting",
  "mod_staticfile",
  "mod_openssl"
```

```
)
```

Puis toute a la fin nous avons ajouter ce bloc en bas du fichier pour associer l'extension .php à PHP-CGI

```
fastcgi.server = (
  ".php" => (
    "php-handler" => (
      "bin-path" => "/usr/bin/php-cgi8",
      "socket"   => "/tmp/php.socket",
      "max-procs" => 1,
      "bin-environment" => (
        "PHP_FCGI_CHILDREN" => "1",
        "PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "10000"
      ),
      "broken-scriptfilename" => "enable"
    )
  )
)
```

Enfin nous avons restart le service lihttpd.

```
service lighttpd restart
```

Pour vérifier le bon fonctionnement de PHP on peut acceder à `https://10.16.20.205:8443/chat.php` (qui doit renvoyer du JSON).

Maintenant nous devons stocker les messages côté serveur, pour ce faire nous avons utilisé un fichier JSON partagé.

```
cd /var/www
echo "[]" > messages.json
chmod 666 messages.json
```

Ensuite nous créons un script chat.php dans /var/www (API de messagerie) :

```
<?php
// chat.php - API simple de messagerie
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

$file = __DIR__ . '/messages.json';

// Si le fichier n'existe pas, on le crée vide
if (!file_exists($file)) {
```

```
    file_put_contents($file, json_encode([]));
}

$messages = json_decode(file_get_contents($file), true);
if (!is_array($messages)) {
    $messages = [];
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // On attend du JSON dans le body
    $raw = file_get_contents('php://input');
    $data = json_decode($raw, true);

    if (!is_array($data) || !isset($data['user']) || !isset($data['message'])) {
        echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'invalid data']);
        exit;
    }

    $messages[] = [
        'user'    => $data['user'],
        'message' => $data['message'],
        'time'    => date('H:i:s'),
    ];

    file_put_contents($file, json_encode($messages));
    echo json_encode(['status' => 'ok']);
    exit;
}

// Si ce n'est pas un POST -> on renvoie toute la liste
echo json_encode($messages);en POST : reçoit un message au format JSON (user,
message), l'ajoute au tableau de messages et réécrit le fichier messages.json ;

    • en GET : renvoie l'ensemble des messages sous forme de JSON pour que les
      clients puissent les afficher.

exit;
?>
```

Le role de chat.php permet :

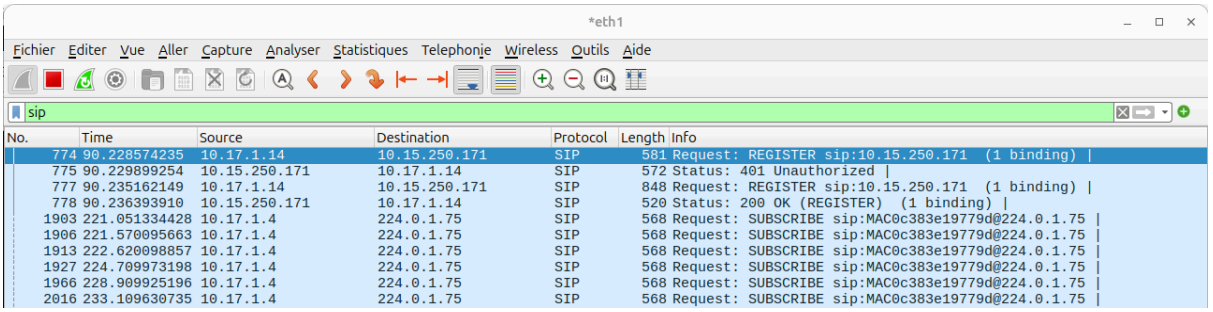
- en **POST** : reçoit un message au format JSON (`user`, `message`), l'ajoute au tableau de messages et réécrit le fichier `messages.json` ;
- en **GET** : renvoie l'ensemble des messages sous forme de JSON pour que les clients puissent les afficher.

Nous avons du également adapter notre Teams.html et une fois tout cela effectué on peut accéder notre page avec une messagerie instantanée fonctionnel :

https://10.16.20.205:8443/teams.html

Dans notre projet, nous avons réussi à mettre en place une messagerie instantanée fonctionnelle entre deux PC via une interface web et un serveur.
En revanche, l'appel audio et la visioconférence n'ont jamais fonctionné.

Ce que montre l'analyse Wireshark



Les captures réseau montrent clairement la séquence :

REGISTER → 401 → REGISTER → 200 OK

Cela prouve que le réseau fonctionne, le serveur Asterisk est joignable, les comptes sont corrects, la signalisation SIP est opérationnelle.

Cependant, aucun message INVITE n'apparaît dans les captures.
Or, sans INVITE, aucun appel ne peut être lancé.
De plus, aucun flux RTP n'est observé, ce qui confirme qu'aucun audio ou vidéo n'est établi.

Pourquoi nous n'avons pas pu régler le problème ?

Nous avons essayé de corriger la configuration du serveur (ports, codecs, paramètres Asterisk), mais cela ne pouvait pas fonctionner, car : le problème ne venait pas du serveur ni du réseau, mais du client web.

L'interface ne déclenche pas de véritable appel SIP/WebRTC, donc aucun INVITE n'était envoyé. Tant que l'appel n'est pas initié côté client, aucune configuration serveur ne peut le corriger.

Pourquoi la visio ne fonctionne pas non plus ?

La visio repose sur les mêmes mécanismes que l'audio (SIP, WebRTC, RTP).
Puisque l'appel audio n'est jamais lancé, aucun flux vidéo ne peut être établi non plus.

Comment le problème pourrait être réglé

Pour corriger ce problème, il faudrait :

Utiliser un vrai client WebRTC SIP dans l'interface web.
S'assurer qu'un message INVITE est réellement envoyé au serveur.
Configurer Asterisk pour accepter DTLS-SRTP (chiffrement WebRTC).
Mettre en place un serveur STUN/TURN pour le passage du média.
Vérifier que les ports RTP ne sont pas bloqués.

Nous n'avons pas pu régler le problème car l'appel n'était jamais initié côté client ; sans message INVITE, aucun audio ni vidéo ne peut fonctionner.